2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,3,5,7,9\}$，$A=\{1,5,7\}$，则 $\complement_U A=$（ ）

A. $\{1,3\}$
B. $\{3,7,9\}$
C. $\{3,5,9\}$
D. $\{3,9\}$

【答案】**D**

【解析】
补集由全集中不属于 A 的元素组成，所以

$\complement_U A=\{3,9\}$. 因此选 D.

2. 设 a，b 为实数，若复数 $\frac{1+2\mathrm{i}}{a+b\mathrm{i}}=1+\mathrm{i}$，则（ ）

A. $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{1}{2}$
B. $a=3$，$b=1$
C. $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{3}{2}$
D. $a=1$，$b=3$

【答案】**A**

【解析】
分母不为零，交叉相乘得

$1+2\mathrm{i}=(1+\mathrm{i})(a+b\mathrm{i})=(a-b)+(a+b)\mathrm{i}$. 比较实部和虚部，得到

$a-b=1$，$a+b=2$. 两式相加、相减，得 $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{1}{2}$，故选 A.

3. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $3S_3=a_4-2$，$3S_2=a_3-2$，则公比 $q=$（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
两式相减，并利用 $S_3-S_2=a_3$，得

$3a_3=a_4-a_3$，所以 $a_4=4a_3$. 等比数列的公比按定义满足 $q\neq 0$. 若 $a_3=0$，由 $a_3=a_1q^2$ 得 $a_1=0$，进而 $S_2=0$，这与 $3S_2=a_3-2=-2$ 矛盾. 因而

$q=\frac{a_4}{a_3}=4$，选 B.

4. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$. 若 x_0 满足关于 x 的方程 $2ax+b=0$，则下列选项中的命题为假命题的是（ ）

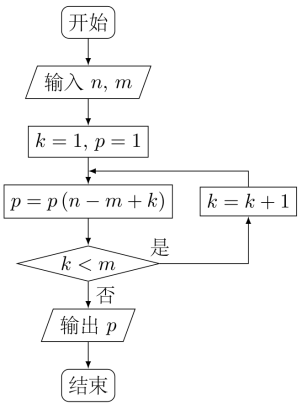
A. $\exists x\in\mathbb{R}$，$f(x)\leq f(x_0)$

B. $\exists x \in \mathbb{R}$，$f(x) \geq f(x_0)$
C. $\forall x \in \mathbb{R}$，$f(x) \leq f(x_0)$
D. $\forall x \in \mathbb{R}$，$f(x) \geq f(x_0)$

【答案】**C**

【解析】
由 $2ax_0 + b = 0$，得 $x_0 = -\frac{b}{2a}$. 配方可得
$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$，$f(x_0) = c - \frac{b^2}{4a}$.
因为 $a > 0$，所以对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $f(x) \geq f(x_0)$，且在 $x = x_0$ 时取等号. 因此选项 A、B、D 都是真命题，而 $\forall x \in \mathbb{R}$，$f(x) \leq f(x_0)$ 为假命题，选 C.

5. 如果执行下图所示的程序框图，输入 $n = 6$，$m = 4$，那么输出的 p 等于（ ）



A. 720　　B. 360　　C. 240　　D. 120

【答案】**B**

【解析】
初始时 $k = 1$，$p = 1$. 每次先计算 $p \leftarrow p(n - m + k)$，再判断 $k < m$. 因此依次得到
$p = 1 \times 3 = 3$，$p = 3 \times 4 = 12$，$p = 12 \times 5 = 60$，$p = 60 \times 6 = 360$.
最后一次计算后 $k = 4$，不满足 $k < 4$，程序输出 $p = 360$，故选 B.

6. 设 $\omega > 0$，函数 $y = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{4}{3}$
C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
函数的周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 平移距离 $\frac{4\pi}{3}$ 后图象重合，说明该距离是周期的正整数倍，即存在正整数 k，使

$$\frac{4\pi}{3} = k\frac{2\pi}{\omega}$$

于是 $\omega = \frac{3k}{2}$. 由于 $k \geqslant 1$，ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$，选 C.

7. 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，准线为 l，P 为抛物线上一点，$PA\perp l$，A 为垂足. 如果直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$，那么 $|PF|=$（ ）

A. $4\sqrt{3}$
B. 8
C. $8\sqrt{3}$
D. 16

【答案】**B**

【解析】
将 $y^2=8x$ 写成 $y^2=4\cdot 2x$，所以焦点为 $F(2,0)$，准线为 $x=-2$. 设 $P=(x,y)$，则垂足为 $A=(-2,y)$. 由直线 AF 的斜率，得

$$\frac{0-y}{2-(-2)}=-\frac{y}{4}=-\sqrt{3}$$

所以 $y=4\sqrt{3}$. 代入抛物线方程得 $x=\frac{y^2}{8}=6$. 因此

$$|PF|=\sqrt{(6-2)^2+(4\sqrt{3})^2}=\sqrt{64}=8$$

故选 B.

8. 平面上 O，A，B 三点不共线，设 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，则 $\triangle OAB$ 的面积等于（ ）

A. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$
B. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$
C. $\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$
D. $\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$

【答案】**C**

【解析】
设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ. 因为 O，A，B 不共线，所以 $0<\theta<\pi$，从而

$$|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2=|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2(1-\cos^2\theta)=|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2\sin^2\theta$$

三角形面积为 $\frac{1}{2}|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$，所以面积等于
$\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}$，选 C.

9. 设双曲线的一个焦点为 F，虚轴的一个端点为 B，如果直线 FB 与该双曲线的一条渐近线垂直，那么此双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
不妨设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$. 记半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，焦点和一个虚轴端点可取为 $F(c,0)$，$B(0,b)$. 直线 FB 的斜率为 $-\frac{b}{c}$，渐近线的斜率可取 $\frac{b}{a}$. 垂直条件给出
$\left(-\frac{b}{c}\right)\left(\frac{b}{a}\right)=-1$，$b^2=ac$.
令离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，由 $b^2=c^2-a^2=ac$ 得
$e^2-1=e$，$e^2-e-1=0$.
取大于 1 的根，得 $e=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，故选 D.

10. 设 $2^a=5^b=m$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2$，则 $m=$（ ）

A. $\sqrt{10}$　　B. 10

C. 20　　D. 100

【答案】**A**

【解析】

由 $2^a=5^b=m$ 得 $m>0$，且 $a=\log_2 m$，$b=\log_5 m$. 条件中的倒数存在，且其和为正，所以 $m>1$. 利用换底公式，得

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\log_m 2+\log_m 5=\log_m 10=2$$

因此 $m^2=10$. 结合 $m>0$，得 $m=\sqrt{10}$，选 A.

11. 已知 S，A，B，C 是球 O 表面上的点，$SA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$SA=AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，则球 O 的表面积等于（ ）

A. 4π　　B. 3π　　C. 2π　　D. π

【答案】**A**

【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，平面 ABC 为 $z=0$，并取 $B=(1,0,0)$. 由 $AB\perp BC$ 和 $BC=\sqrt{2}$，可取 $C=(1,\sqrt{2},0)$. 又因为 $SA\perp$ 平面 ABC 且 $SA=1$，可取 $S=(0,0,1)$.

设球心为 $O=(u,v,w)$. 由 $OA=OB$，得

$u^2+v^2+w^2=(u-1)^2+v^2+w^2$，所以 $u=\frac{1}{2}$. 再由 $OA=OC$，得

$u^2+v^2+w^2=(u-1)^2+(v-\sqrt{2})^2+w^2$，即 $2u+2\sqrt{2}v=3$，从而 $v=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 由 $OA=OS$，得

$u^2+v^2+w^2=u^2+v^2+(w-1)^2$，所以 $w=\frac{1}{2}$.

所以

$$R^2=OA^2=u^2+v^2+w^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=1$$

球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi$，故选 A.

12. 已知点 P 在曲线 $y=\frac{4}{e^x+1}$ 上，α 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角，则 α 的取值范围是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$

D. $\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$

【答案】**D**

【解析】
求导得

$$y'=-\frac{4\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}$$

令 $t=\mathrm{e}^x>0$，则 $y'=-\frac{4t}{(t+1)^2}$. 因为 $(t+1)^2\geqslant 4t$，所以

$$-1\leq y'<0$$

当 $t=1$，即 $x=0$ 时，$y'=-1$；对任意有限的 x，都有 $t>0$，故 $y'\neq 0$. 又当 $t\to 0^+$ 或 $t\to+\infty$ 时，$y'\to 0^-$，结合连续性可知 y' 的取值范围为 $[-1,0)$. 直线倾斜角取 $[0,\pi)$，故由 $\tan\alpha=y'$ 得 $\alpha\in\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，选 D.

填空题

13. 三张卡片上分别写上字母 E，E，B，将三张卡片随机地排成一行，恰好排成英文单词 BEE 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
若将两张写有 E 的卡片暂时区分为 E_1，E_2，三张卡片共有 $3!=6$ 种等可能的排列. 排成字母序列 BEE 时，两张 E 的次序可以互换，恰有 2 种排列符合要求. 因此概率为 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

14. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3=3$，$S_6=24$，则 a_9 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】15

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由求和公式，得
$S_3=\frac{3}{2}(2a_1+2d)=3$，$S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=24$.
即 $a_1+d=1$，$2a_1+5d=8$. 将第一式乘以 2 后相减，得 $3d=6$，所以 $d=2$，$a_1=-1$. 因而
$a_9=a_1+8d=-1+16=15$.

15. 已知 $-1<x+y<4$ 且 $2<x-y<3$，则 $z=2x-3y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.（答案用区间表示）

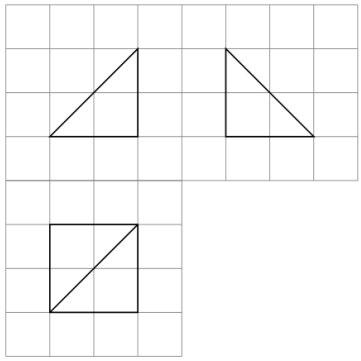
【答案】$(3,8)$

【解析】
令 $u=x+y$，$v=x-y$，则
$x=\frac{u+v}{2}$，$y=\frac{u-v}{2}$，$z=2x-3y=\frac{-u+5v}{2}$.
由 $-1<u<4$ 和 $2<v<3$，得
$-4<-u<1$，$10<5v<15$. 因此

$$3=\frac{-4+10}{2}<z<\frac{1+15}{2}=8$$

两个开区间的线性和能取遍其中的所有值，所以 z 的取值范围为 $(3,8)$.

16. 如图，网格纸的小正方形的边长是 1，在其上用粗线画出了某多面体的三视图，则这个多面体最长的一条棱的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
把三幅投影按同一组坐标轴叠合，可还原为棱长为 2 的正方体切割后的一部分．设三条相互垂直的投影方向为 x，y，z，并设三幅图中互相对应的斜边属于同一条棱，该棱两端点的坐标差分别为 Δx，Δy，Δz．每条斜边都是边长为 2 的网格正方形的对角线，因此三个正投影分别满足 $(\Delta x)^2+(\Delta y)^2=8$，$(\Delta y)^2+(\Delta z)^2=8$，$(\Delta z)^2+(\Delta x)^2=8$．三式两两相减，得 $|\Delta x|=|\Delta y|=|\Delta z|=2$．由空间两点间的距离公式，这条棱的长度满足

$$L^2=2^2+2^2+2^2=12$$

所以 $L=2\sqrt{3}$．另一方面，三视图表明该多面体在三个坐标方向上的跨度均为 2，故任意一条棱的三个坐标分量绝对值都不超过 2，从而其长度不超过

$$\sqrt{2^2+2^2+2^2}=2\sqrt{3}$$

因此最长的一条棱的长为 $2\sqrt{3}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为内角 A，B，C 的对边，且 $2a\sin A=(2b+c)\sin B+(2c+b)\sin C$.

1．(1)

【解析】
1．(1)

18. 为了比较注射 A，B 两种药物后产生的皮肤疱疹的面积，选 200 只家兔做试验，将这 200 只家兔随机地分成两组，每组 100 只，其中一组注射药物 A，另一组注射药物 B．下表 1 和表 2 分别是注射药物 A 和 B 后的试验结果．（疱疹面积单位：mm^2）

表 1：注射药物 A 后皮肤疱疹面积的频数分布表

hline

疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ \

hline

频数 & 30 & 40 & 20 & 10 \

hline

表 2：注射药物 B 后皮肤疱疹面积的频数分布表

hline

疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ & $[80,85)$ \

hline

频数 & 10 & 25 & 20 & 30 & 15 \

hline

1. (1)

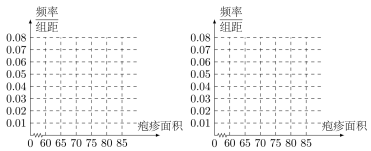


图 1: 注射药物 A 图 2: 注射药物 B

hline

& 疱疹面积小于 70 mm^2 & 疱疹面积不小于 70 mm^2 & 合计 \

hline

注射药物 A & $a=$ & $b=$ & \

hline

注射药物 B & $c=$ & $d=$ & \

hline

合计 & & & $n=$ \

hline

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

hline

$P(K^2\geq k)$ & 0.100 & 0.050 & 0.025 & 0.010 & 0.001 \

hline

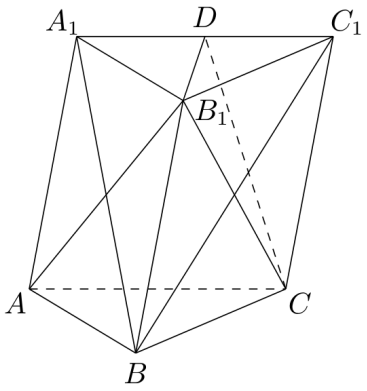
k & 2.706 & 3.841 & 5.024 & 6.635 & 10.828 \

hline

【解析】
1. (1)

19. 如图，棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 BCC_1B_1 是菱形，$B_1C\perp A_1B$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设 F_1，F_2 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，过 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 A，B 两点，直线 l 的倾斜角为 $60°$，F_1 到直线 l 的距离为 $2\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=(a+1)\ln x+ax^2+1$.

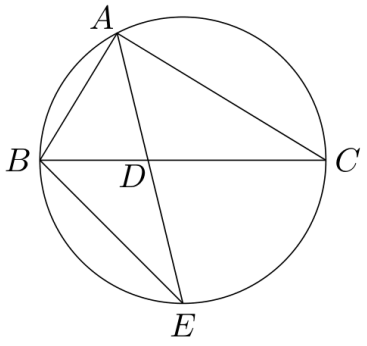
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，$\triangle ABC$ 的角平分线 AD 的延长线交它的外接圆于点 E.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 已知 P 为半圆 $C:\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数，$0\le\theta\le\pi$）上的点，点 A 的坐标为 $(1,0)$，O 为坐标原点，点 M 在射线 OP 上，线段 OM 与 C 的弧 $\overset{\frown}{AP}$ 的长度均为 $\frac{\pi}{3}$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

24. 已知 a，b，c 均为正数，证明：$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\ge 6\sqrt{3}$，并确定 a，b，c 为何值时，等号成立.

【解析】

设 $p=ab+bc+ca$，$q=\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}$. 由 $a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca=p$，以及 $(x+y+z)^2\geqslant 3(xy+yz+zx)$，取 $x=\frac{1}{a}$，$y=\frac{1}{b}$，$z=\frac{1}{c}$，得

$$\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\geqslant 3q$$

又由柯西不等式，$pq=(ab+bc+ca)\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)\geqslant 9$. 因此

$$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\ge p+3q\geqslant 2\sqrt{3pq}\geqslant 6\sqrt{3}$$

要使等号成立，首先需有 $a=b=c$. 设 $a=b=c=t>0$，则 $p=3t^2$，$q=\frac{3}{t^2}$，而 $p+3q\geqslant 2\sqrt{3pq}$ 取等号的条件为 $p=3q$，故 $3t^2=\frac{9}{t^2}$，即 $t^4=3$. 所以当 $a=b=c=\sqrt[4]{3}$ 时等号成立.